



Cobertura do solo e situação socioambiental de

[nome da área]

[município], [UF]. Safra [safra], Sentinel-2 de [início] a [fim]

DOCUMENTO	REVISÃO	EMIÇÃO	SITUAÇÃO
TERRA-RA-[ano]-[nnn]	A	[data de emissão]	Em elaboração
TITULAR	DESTINATÁRIO	AUTOR	APROVAÇÃO
[instituição ou empresa]	[quem recebe]	[autor]	[quem aprova]

Síntese

Este relatório descreve [produtos executados] sobre [nome da área] ([área] ha, [n] talhões), a partir de [n_dates] cenas Sentinel-2 L2A entre [início] e [fim].

1 [achado 1: valor, unidade e condição de medida. Ex.: classe dominante e sua fração, com a concordância com o MapBiomas]

2 [achado 2]

3 [achado 3]

Área [nome], [area_ha] ha; [n] talhões, limites de [delineação ou arquivo importado]

Imagens Sentinel-2 L2A, catálogo STAC do Planetary Computer; [start] a [end], nuvem abaixo de [max_cloud] %, [uma cena por mês ou todas]

Referência MapBiomas Coleção [n], ano [year]

Produtos [classificação, fenologia, saúde, água, sobreposição, mineral]

Software TERRA [versão]; execuções listadas na seção 7

1 Pergunta e escopo

[A pergunta que o destinatário fez, e a decisão que depende dela. Ex.: quanto da área está sob cultura anual na safra, e se algum talhão sobrepõe cadastro público de restrição.]

[O que o relatório não cobre. Ex.: produtividade, sanidade por patógeno, regularidade fundiária.]

Sobreposição com cadastro público não constitui constatação de irregularidade, e vale para a data em que os cadastros foram lidos. Desvio de índice de vegetação não constitui diagnóstico: semeadura mais tardia, outra cultura ou pousio produzem o mesmo desvio que estresse.

2 Área e talhões

[Mapa da área com os limites dos talhões, identificados pelo nome usado nas tabelas. Escala gráfica, norte e sistema de referência]

Figura 1: [O que o mapa sustenta] Limites de [origem]. Sistema de referência [EPSG]. Fundo: composição de cor verdadeira de [data].

Tabela 1: Talhões da área ([n] talhões, [área total] ha).

Talhão	Área (ha)	Cultura declarada	Origem do limite
[nome]	[ha]	[cultura]	[origem]

3 Dados e método

3.1 Aquisição

Cenas Sentinel-2 L2A obtidas pelo catálogo STAC do Planetary Computer, de [start] a [end], com cobertura de nuvem abaixo de [max_cloud] %. [critério de seleção]. Apenas a janela do polígono e as bandas usadas pelo modelo são lidas. [n_dates] datas atenderam ao filtro (lista no apêndice B).

3.2 Cobertura do solo

Classificação por pixel com [modelo], na legenda de cinco classes MapBiomias (3, 21, 25, 39, 41). A concordância com o mapa MapBiomias (Souza et al., 2020) é medida por exatidão global, exatidão do produtor e do usuário, com intervalo de Wilson a 95 % (Brown et al., 2001), e pela divisão da discordância em quantidade e alocação (Pontius e Millones, 2011). O coeficiente kappa não é calculado, pelo argumento de Pontius e Millones (2011).

3.3 Fenologia

Série temporal de NDVI médio por talhão, suavizada por Savitzky–Golay (Savitzky e Golay, 1964), da qual se extraem início (SOS), pico (POS) e fim (EOS) da estação, em dia do ano, e a duração (LOS), em dias.

3.4 Saúde da vegetação

NDVI e NDRE de cada data da estação comparados a duas referências: as estações anteriores ([baseline_years]), nas datas a até [window_days] dias do mesmo dia do ano, em desvios-padrão; e os demais talhões do conjunto numa data comum, contra a mediana, em desvios-padrão robustos ($1,4826 \times$ desvio absoluto mediano; Rousseeuw e Croux, 1993). Os cortes de leitura são 1 e 2 desvios-padrão.

3.5 Água superficial

Índice [NDWI | MNDWI] (Xu, 2006) por data, com limiar [Otsu | fixo] (Otsu, 1979). A ocorrência é a fração das datas válidas em que o pixel foi classificado como água; água efêmera é a presente em parte das datas, e persistente a presente na maioria.

3.6 Sobreposição com cadastros públicos

Interseção da área com PRODES, DETER, embargos do IBAMA e do ICMBio, terras indígenas, unidades de conservação e CAR, como estavam em [read_at]. Feições sobrepostas de um mesmo cadastro contam uma vez. Cadastro que não pôde ser lido é reportado como não lido, e não como zero.

3.7 Mapa mineral

Identificação de minerais de superfície pelo sistema especialista Tetracorder (Clark et al., 2003) sobre reflectância EMIT, em células de 60 m, com uma resposta por grupo Tetracorder. Seleção de passagem por NDVI e índice de absorção de celulose.

4 Resultados

4.1 Cobertura do solo

Tabela 2: Área por classe prevista ([n_pixels] pixels de [pixel_size_m] m).

Classe	Área (ha)	Fração (%)
[name]	[area_ha]	[pct]
Total	[ha]	100,0

A exatidão global contra o MapBiomias [year] é de [overall_pct] % (IC 95 %: [overall_ci]), sobre

[Mapa de classes e mapa de confiança lado a lado, painéis a e b]

Figura 2: [Achado que o mapa sustenta] **a**, classe prevista por pixel; **b**, confiança do classificador, de 0 a 1. Cores das classes conforme a legenda MapBiomias.

[n_reference_cells] células de referência. A discordância divide-se em [quantity_disagreement_pct] % de quantidade e [allocation_disagreement_pct] % de alocação.

Tabela 3: Exatidão por classe contra o MapBiomias, com intervalo de Wilson a 95 %.

Classe	Produtor (%)	Usuário (%)	n ref.	n prev.
[name]	[producers_pct [CI]]	[users_pct [CI]]	[n]	[n]

A comparação mede concordância com outro mapa, não exatidão contra verificação de campo. Não há desenho amostral por trás dela; a avaliação de exatidão com amostragem é a de Olofsson et al. (2014), e esta não é uma.

4.2 Fenologia

NDVI marca emergência e senescência, não semeadura e colheita. A semeadura antecede a emergência e a colheita sucede a senescência; com revisita de 5 dias e nuvem, a incerteza das datas é de [n] dias nesta série.

4.3 Saúde da vegetação

[Talhões com desvio abaixo de -1 e de -2 desvios-padrão na data [map_date], com o valor de cada um e a referência usada.]

[Série de NDVI por talhão ao longo da estação, com SOS, POS e EOS marcados]

Figura 3: [Achado que a série sustenta] NDVI médio por data, $n = [n_dates]$ datas. Linha: série suavizada; marcadores: médias observadas; faixa: [desvio-padrão].

[Mapa de anomalia de NDVI na data mais recente com referência]

Figura 4: [Achado] NDVI menos a mediana das estações anteriores na mesma época do ano, por célula, em [map_date]. Escala divergente centrada em zero, de $-[map_range]$ a $+ [map_range]$.

4.4 Água superficial

A fração máxima de água foi de [peak_water_fraction_pct] % da área, em [peak_date]. Água persistente ocupou [persistent_area_ha] ha, e efêmera [ephemeral_area_ha] ha, em [n_dates] datas.

4.5 Sobreposição com cadastros públicos

Tabela 4: Área sobreposta a cada cadastro, lida em [read_at].

Cadastro	Publicador	Área (ha)	Feições	Nota
PRODES	INPE, TerraBrasilis	[ha]	[n]	
DETER	INPE, TerraBrasilis	[ha]	[n]	
Embargo IBAMA	IBAMA	[ha]	[n]	
Embargo ICMBio	ICMBio, publicado pelo IBAMA	[ha]	[n]	
Terra indígena	FUNAI	[ha]	[n]	
Unidade de conservação	MMA, CNUC	[ha]	[n]	
CAR	SFB, SICAR	[ha]	[n]	

Supressão PRODES após o marco do Código Florestal ([forest_code_cutoff]): [ha] ha. Após o marco do regulamento europeu EUDR ([eudr_cutoff]): [ha] ha.

4.6 Mapa mineral

[Grupos Tetracorder identificados, fração da área com resposta em cada um, e a concordância com o produto EMIT L2B da mesma passagem.]

5 Resultados por talhão

Tabela 5: Resultados por talhão. SOS, POS e EOS em data; confiança média do classificador, de 0 a 1; desvio de NDVI em desvios-padrão contra as estações anteriores.

Talhão	Classe dominante	SOS	POS	EOS	Conf.	z NDVI	Cadastro (ha)
[nome]	[classe (%)]	[data]	[data]	[data]	[0,00]	[z]	[ha]

6 Limitações

Resolução espacial

Pixel de 10 m (0,01 ha). Talhões com borda irregular perdem [n] % da área em pixels mistos de borda.

Nuvem

[n_dates] datas válidas no período; o maior intervalo sem observação foi de [n] dias, entre [data] e [data].

Confiança do classificador

A confiança é a probabilidade atribuída pelo modelo à classe prevista. Uma confiança de 0,67 não corresponde a 67 % de acerto.

Referência

MapBiomas ano [year] contra imagens de [ano]. Mudança de uso entre os dois anos aparece como discordância.

Validade

Os cadastros públicos refletem [read_at]; um embargo ou alerta posterior não está neste relatório.

Campo

[Nenhuma verificação de campo | n pontos verificados em data].

7 Reprodutibilidade

TERRA versão [AppVersion], commit [hash]

Ambiente [requirements.lock.txt, hash]

Projeto [arquivo .terra]

Execuções [run_id] ([tipo]), [data e hora UTC]

[Pedido JSON de cada execução, no ambiente parametros.]

A Matriz de confusão

[Matriz de confusão em número de células, linhas = classe prevista, colunas = classe de referência.]

B Cenas utilizadas

Identificador	Data	Nuvem (%)	Tile	Satélite
[id]	[date]	[cloud_cover]	[tile]	[satellite]

Referências

Brown, L. D., Cai, T. T., DasGupta, A. (2001). Interval estimation for a binomial proportion. *Statistical Science*, 16(2), 101–133.

Clark, R. N., Swayze, G. A., Livo, K. E., et al. (2003). Imaging spectroscopy: Earth and planetary remote sensing with the USGS Tetracorder and expert systems. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 108(E12), 5131.

Olofsson, P., Foody, G. M., Herold, M., Stehman, S. V., Woodcock, C. E., Wulder, M. A. (2014). Good practices for estimating area and assessing accuracy of land change. *Remote Sensing of Environment*, 148, 42–57.

Otsu, N. (1979). A threshold selection method from gray-level histograms. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 9(1), 62–66.

Pontius, R. G., Millones, M. (2011). Death to Kappa: birth of quantity disagreement and allocation disagreement for accuracy assessment. *International Journal of Remote Sensing*, 32(15), 4407–4429.

Rousseeuw, P. J., Croux, C. (1993). Alternatives to the median absolute deviation. *Journal of the American Statistical Association*, 88(424), 1273–1283.

Savitzky, A., Golay, M. J. E. (1964). Smoothing and differentiation of data by simplified least squares procedures. *Analytical Chemistry*, 36(8), 1627–1639.

Souza, C. M., Shimbo, J. Z., Rosa, M. R., et al. (2020). Reconstructing three decades of land use and land cover changes in Brazilian biomes with Landsat archive and Earth Engine. *Remote Sensing*, 12(17), 2735.

Xu, H. (2006). Modification of normalised difference water index (NDWI) to enhance open water features in remotely sensed imagery. *International Journal of Remote Sensing*, 27(14), 3025–3033.

Controle do documento

Rev.	Data	Descrição	Responsável
A	[data]	Emissão inicial.	[autor]

[nome]

[função]

ELABORADO POR

[nome]

[função]

APROVADO POR